

**FACULDADE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – 6º SEMESTRE**

ANDRÉ MENDES GARCIA, RM081230012

FELIPE LIRA SILVA, RM081230006

PEDRO HENRIQUE SIMÕES, RM081230022

VINICIUS YAMAGUTI AUGUSTO, RM081220040

**MODULAÇÃO NRZ-L E NRZ-I
Configuração e Simulação no Vivado**

COMUNICAÇÃO DE DADOS

Profº Vinícius S. Borges

1) RESUMO

Por meio deste projeto, buscou-se implementar as modulações unipolares NRZ-L e NRZ-I, em um circuito FPGA utilizando a plataforma Vivado. Ao final, foi possível configurar estas placas, permitindo que os estudantes de comunicação de dados pudessem observar como essas modulações produzem os seus respectivos pulsos de saída, ao receberem um determinado conjunto de bits de entrada.

2) INTRODUÇÃO

A modulação digital é uma técnica que consiste em transmitir dados digitais, isto é, sequências de bits 0 e 1, na forma de sinais elétricos por um meio físico de transmissão, como cabos e ondas de rádio (MATHIAS; PAVÃO, 2026).

Visando enriquecer a experiência dos alunos da disciplina de Comunicação de Dados, o presente projeto teve por objetivo mostrar, da teoria à prática, como funcionam as modulações unipolares NRZ-I e NRZ-L.

Com base na abordagem proposta, buscou-se introduzir os alunos aos conceitos fundamentais destas técnicas de modulação, além de conduzi-los na configuração e programação de circuitos FPGA utilizando a linguagem VHDL, para que pudessem simular tais processos, garantindo uma visão um pouco mais concreta sobre o assunto estudado.

3) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A modulação Unipolar NRZ-L (Non-Return-to-Zero Level) é um tipo de modulação digital que representa bits de dados diretamente na forma de níveis de tensão elétrica, isto é, o nível de tensão é que determina o valor do bit. (LUIGLI; SANTOS, 2010).

Um exemplo do funcionamento da modulação Unipolar NRZ-L pode ser visualizado na figura abaixo. Conforme a imagem, ao transmitir a sequência “10110” utilizando esta técnica, o seguinte pulso seria produzido eletricamente:

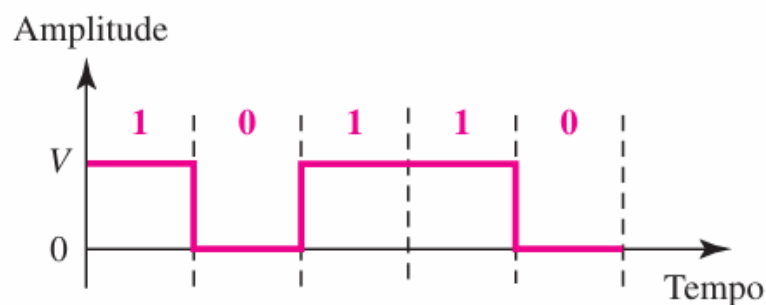


Figura 1 - Modulação NRZ-L (Fonte: FOROUZAN, 2008)

Por sua vez, a modulação Unipolar NRZ-I (Non-Return-to-Zero Invert) é um tipo de modulação digital que representa bits de dados por meio da mudança (ou a falta dela) no nível do sinal elétrico transmitido. Desta forma, uma continuidade do sinal é representada pelo bit 0, enquanto inversões são denotadas pelo bit 1 (Geeks for Geeks, 2026).

Um exemplo do funcionamento da modulação Unipolar NRZ-I pode ser visualizado na figura abaixo. Conforme a imagem, ao transmitir a sequência “01001110” utilizando esta técnica, o seguinte pulso seria produzido eletricamente:

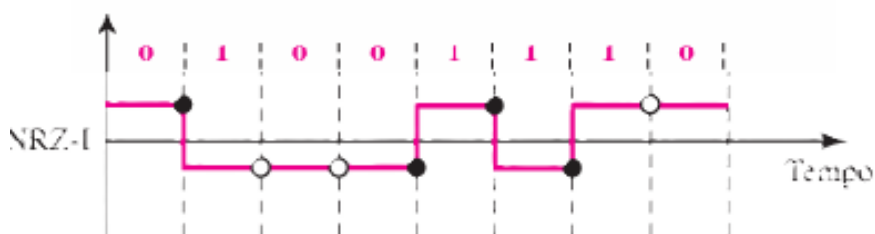


Figura 2 - Modulação NRZ-I (Fonte: FOROUZAN, 2008)

Em ambas as modulações, o termo unipolar indica que produzem um sinal modulado que possui apenas um nível. A nomenclatura “Non-Return-to-Zero” denota o fato de o sinal elétrico não voltar para o nível zero no meio do intervalo de um bit (LUIGLI; SANTOS, 2010).

4) METODOLOGIA

Para a elaboração deste trabalho, seguiram-se uma série de etapas. Primeiramente, o grupo estudou os conceitos fundamentais das modulações

unipolares NRZ-L e NRZ-I, por meio das aulas de comunicação de dados. Somado a isso, as aulas de Sistemas Reconfiguráveis trouxeram o conhecimento necessário para a programação de circuitos FPGA.

Em seguida, o projeto detalhou como foi feita a implementação das modulações, por meio da plataforma Vivado, ferramenta esta que foi utilizada para realizar a programação, simulação e gravação do software final no circuito, tudo isso devidamente documentado, para possibilitar a compreensão e reprodução dos resultados obtidos. Como ato final, demonstrou-se como as placas devem ser manipuladas para visualizar o comportamento de cada técnica de modulação.

5) DESENVOLVIMENTO

Conforme já abordado, os projetos moduladores NRZ-L e NRZ-I foram implementados em VHDL, com o objetivo de simular a transmissão de sinais digitais utilizando diferentes técnicas de codificação de linha. Em ambos os casos, foi utilizada a placa FPGA Basys3.

Dentre outros recursos, este circuito possui um conjunto de 16 Switches e 16 LEDs, além de saídas analógicas PMOD. Estes itens foram escolhidos para servirem como o input de dados e duas formas de se representar a saída do sinal modulado, respectivamente.

A lógica dos circuitos foi baseada em um processo sincronizado pela borda de subida do clock. Ela foi implementada em ambos os casos para iterar constantemente pelo vetor dos bits de entrada e atualizar o estado dos LEDs ou do sinal analógico exportado. Esta abordagem foi utilizada por ter se mostrado simples de gerenciar, porém suficiente para a compreensão.

No projeto do modulador Unipolar NRZ-L especificamente, a implementação consistiu em associar diretamente o valor lógico representado pelos switches ao nível do sinal de saída. Dessa forma, considerando 16 switches, se o conjunto de switches representassem, por exemplo, a sequência “1011001110001111” (1 = switch ativado; 0 = switch desativado), os LEDs e a saída analógica também representariam essa mesma sequência.

No caso dos leds (que também são 16), luzes acesas e apagadas (1 e 0). No caso do sinal via PMOD, o valor exportado iria assumir o VCC de 3 volts em nível alto ou zero ao longo do tempo.

Já no modulador Unipolar NRZ-I, a lógica se baseou no uso de uma variável de nível que é invertida sempre que o bit transmitido é ‘1’, mantendo o estado anterior quando o bit é ‘0’.

Assim como no outro modulador, o vetor de dados de entrada controlado pelos switches também é iterado bit a bit, aplicando essa regra de inversão ou manutenção de estado em cada um deles, para a formação do pulso de saída representado nos LEDs ou na saída PMOD.

Pensando em deixar o código de ambas as implementações um pouco mais parametrizável e flexível, neles foram incluídos dois parâmetros que podem ser modificados conforme a necessidade: CICLOS_POR_BIT e NUM_BITS, que especificam a quantidade de ciclos de clock usadas para transmitir cada bit e quantos bits serão utilizados na simulação.

Dentre as principais dificuldades encontradas, pode ser citado o controle do sincronismo entre o contador de clock e o índice dos bits transmitidos, especialmente no NRZ-I, por conta da lógica de manter ou inverter o nível do sinal dependendo do bit processado no momento. Com o auxílio das variáveis internas e utilizando o depurador do Vivado (para visualizar fluxo de execução passo a passo), o problema foi resolvido.

7) RESULTADOS

Ao final do processo, foi possível concluir os objetivos almejados, programando a placa FPGA para simular o comportamento dos modulares unipolares.

Durante os testes ainda sem a placa física, coletou-se o formato dos pulsos de saída das modulações durante simulações de testbench, diretamente pelo Vivado. Por meio das figuras 3 e 4, é possível ver os sinais dos moduladores NRZ-L e NRZ-I, respectivamente:

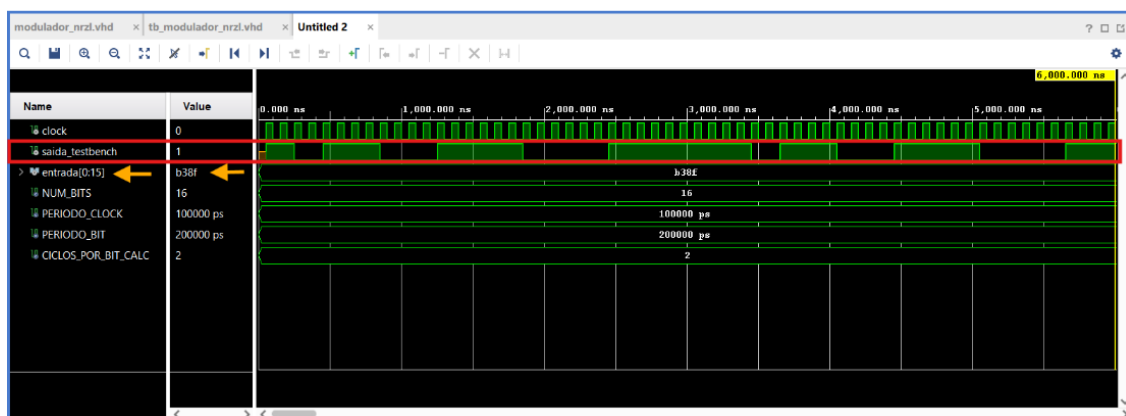


Figura 3 - Pulso modulado com NRZ-L (Fonte: própria)

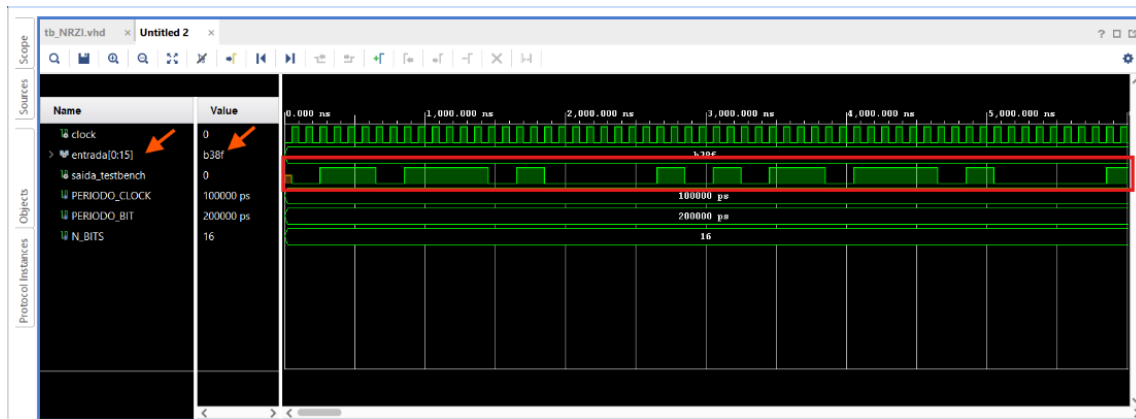


Figura 4 - Pulso modulado com NRZ-I (Fonte: própria)

Em ambos os casos, foram simuladas a entrada de uma sequência de bits qualquer por meio do vetor “entrada”, cuja respectiva saída modulada está visível pela variável “saida_testbench”.

Na fase de implementação do código na placa, a princípio apenas com a utilização dos LEDs como representação do pulso modulado, foi possível constatar os seguintes comportamentos das modulações, representadas pelas figuras 5 e 6 (NRZ-L e NRZ-I):

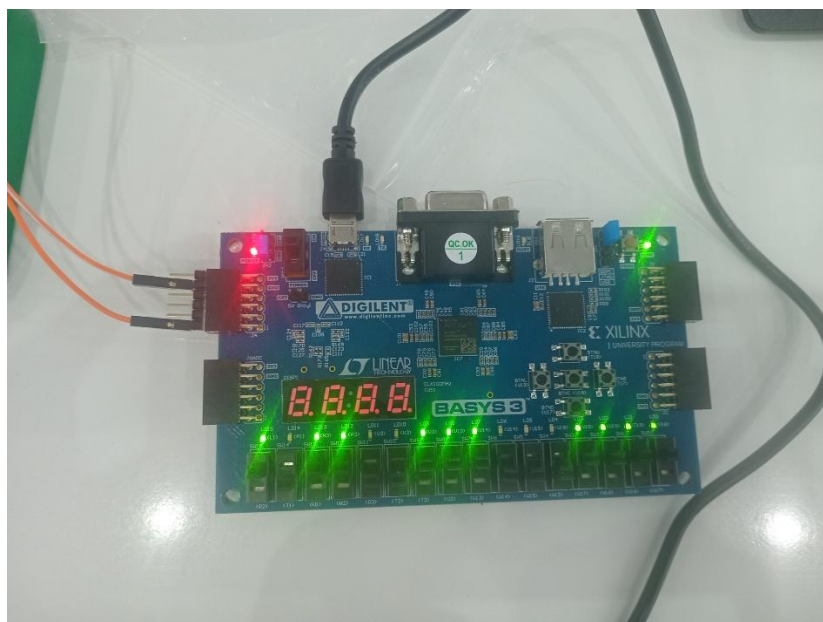


Figura 5 - Modulação Unipolar NRZ-L representada via LEDs (Fonte: própria)

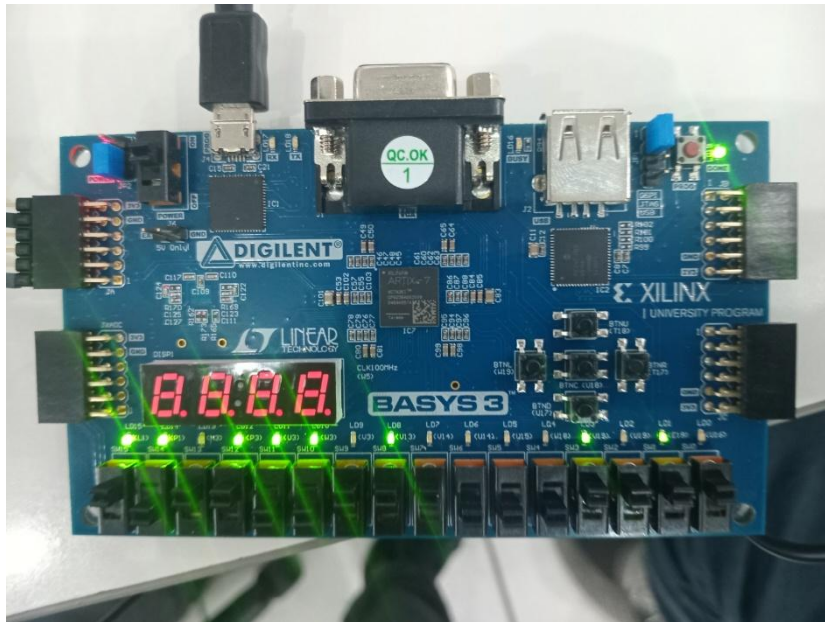


Figura 6 - Modulação Unipolar NRZ-I representada via LEDs (Fonte: própria)

Em ambos os casos, o pulso de saída é representado pelo seu respectivo padrão fixo de LEDs acesos ou apagados, que é atualizado dinamicamente conforme se muda a configuração dos switches logo abaixo deles.

Por fim, como entrega complementar, os resultados da implementação da saída modulada via PMOD conectada ao osciloscópio podem ser observadas nas figuras 7 e 8, que contém imagens dos pulsos no software Waveforms, sendo atualizados constantemente:

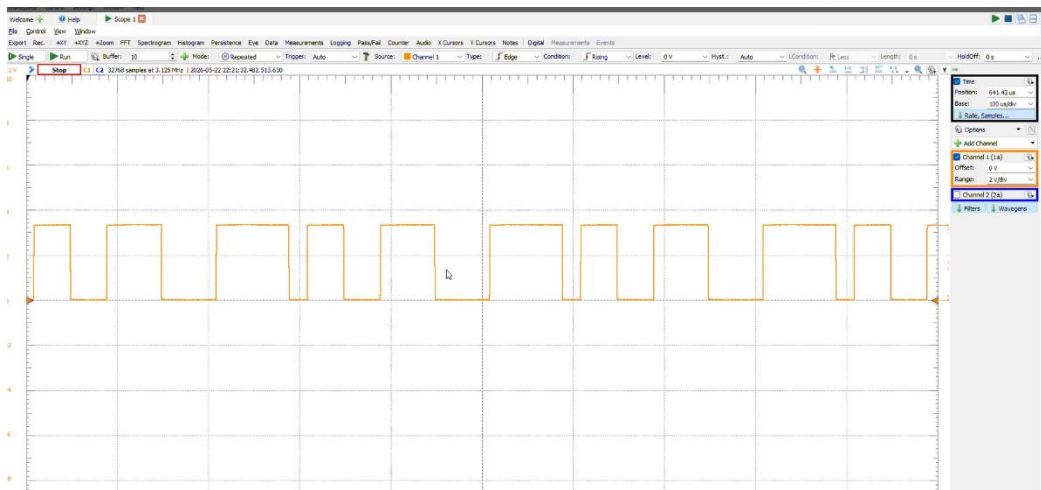


Figura 7 - Pulso Unipolar NRZ-L no Osciloscópio (Fonte: própria)

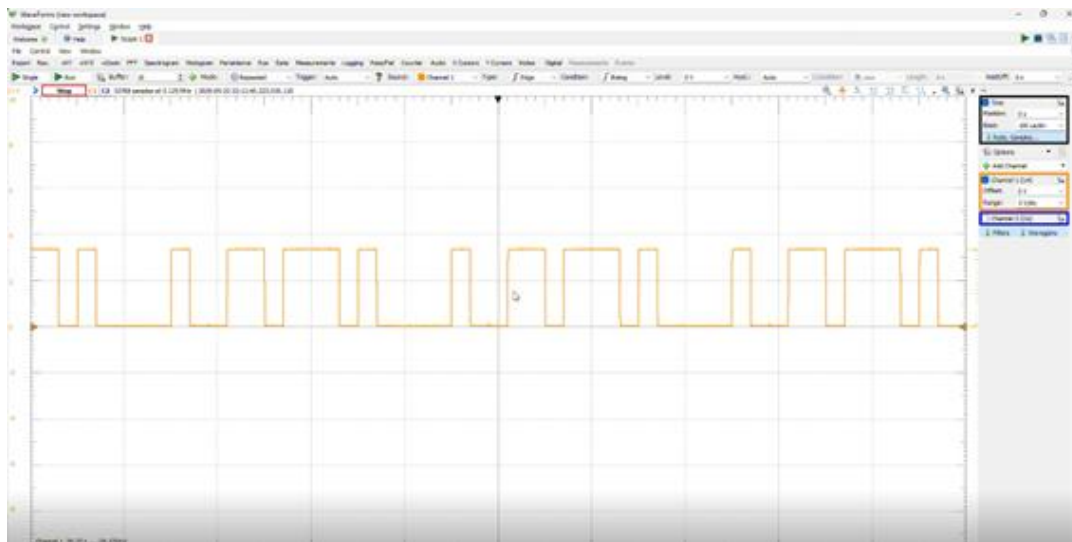


Figura 8 - Pulso Unipolar NRZ-I no Osciloscópio (Fonte: própria)

8) ANÁLISE E DISCUSSÃO

As modulações Unipolares NRZ-L e a NRZ-I possuem algumas diferenças quanto a forma de representar o sinal modulado, que puderam ser enxergadas com maior clareza por meio dos experimentos realizados.

No NRZ-L, cada nível lógico é representado diretamente no nível do sinal: bits “1” deixam o nível alto e bits “0” o nível baixo. Quanto ao NRZ-I, o sinal muda de nível sempre que o bit transmitido é “1”, e mantém o seu estado anterior quando os bits são “0”. Por conta disso, foi notada uma maior simplicidade do NRZ-L durante a implementação dos circuitos, assim como na visualização do pulso resultante.

Comparando a simulação realizada apenas no testbench do Vivado e os testes com a placa FPGA, os resultados observados foram compatíveis, considerando as características dos dois casos. Durante a simulação, foi possível visualizar o comportamento dos pulsos no Waveform, confirmando que o circuito seguia, conforme previsto, a lógica de cada técnica de modulação. Na placa, os LEDs reproduziram o mesmo padrão esperado, permitindo verificar visualmente a transmissão dos bits.

9) CONCLUSÕES

Dentre os pontos de melhoria no desenvolvimento deste trabalho, poderia ser realizada a implementação de mais uma forma de visualizar a dinâmica das modulações: a integração do circuito FPGA por meio da interface VGA, por meio da qual o pulso poderia ser visualizado em monitores.

De qualquer forma, analisando os resultados, entende-se que ambos os moduladores foram implementados corretamente levando em conta o escopo discutido anteriormente, atendendo ao comportamento esperado. Por conta do sucesso destes experimentos, foi possível compreender, teórica e praticamente, o funcionamento das duas técnicas de modulação unipolar estudadas na disciplina de Comunicação de dados, com o auxílio da matéria de Sistemas Reconfiguráveis.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DIGILENT. **Analog Discovery 3 datasheet**. Disponível em: <https://files.digilent.com/datasheets/Analog-Discovery-3-Datasheet.pdf>. Acesso em: 26 maio 2026.

DIGILENT. **Basys 3™ FPGA Board Reference Manual**. Disponível em: https://digilent.com/reference/_media/basys3:%20basys3_rm.pdf?srsId=AfmBOoq-OC1U6n6aU09AZ2CRy4-4goUCeAv7D948SjCyFCZnExoys02Z. Acesso em: 26 maio 2026.

FOROUZAN, B. A. **Comunicação de dados e redes de computadores**. São Paulo: McGraw-Hill Brasil, 2008.

GEEKS FOR GEEKS. **Difference between Unipolar, Polar and Bipolar Line Coding Schemes**. Disponível em: <https://www.geeksforgeeks.org/digital-logic/difference-between-unipolar-polar-and-bipolar-line-coding-schemes/>. Acesso em: 26 maio 2026.

LUGLI, A. B.; SANTOS, M. M. D. **Redes industriais para automação industrial: AS-I, PROFIBUS e PROFINET**. São Paulo: Editora Érica, 2010.

MATHIAS, Márcio Antônio; PAVÃO, Augusto Carlos. **Curso de modulação digital parte 1**. Disponível em: <https://maua.br/files/artigos/curso-modulacao-digital-parte-1.pdf>. Acesso em: 26 maio 2026.